

Monte Carlo Maze Energy Functions

1 Genel Kural

MCMC sisteminde her state s için bir enerji değeri hesaplanır. Enerji ne kadar düşükse state o kadar iyi kabul edilir.

$$E(s) \downarrow \implies s \text{ daha iyi}$$

Metropolis-Hastings kabul kuralında bu enerji farkı kullanılır.

2 Temel Notasyon

Sembol	Anlam
s	MCMC state: grid, start, door, itemlar, initial stamina ve locked door bilgisi.
I	Initial stamina. Kodda <code>state.initial_stamina</code> .
D^*	Target agent difficulty. Kodda <code>TARGET_AGENT_DIFFICULTY</code> . Aralık olarak $[0, 1]$ varsayılır.
W_D	Difficulty term ağırlığı. Kodda <code>AGENT_DIFFICULTY_WEIGHT</code> .
W_B	Segment balance term ağırlığı. Kodda <code>SEGMENT_BALANCE_WEIGHT</code> .
W_H	Dead segment term ağırlığı. Kodda <code>DEAD_SEGMENT_WEIGHT</code> .
W_F	Final stamina term ağırlığı. Kodda <code>FINAL_STAMINA_WEIGHT</code> .
W_X	Spacing term ağırlığı. Kodda <code>SPACING_WEIGHT</code> .
F	Final stamina target factor. Kodda <code>FINAL_STAMINA_TARGET_FACTOR</code> .
K_X	Spacing target scale. Kodda <code>SPACING_TARGET_SCALE</code> .

3 door_only Energy

Bu en basit baseline enerji fonksiyonudur. Sadece start ile door arasındaki en kısa yol uzunluğuna bakar.

$$E_{\text{door}}(s) = |L(s) - L^*|$$

Burada:

- $L(s)$: grid üzerinde `start` -> `door` en kısa yol uzunluğu.
- L^* : hedef yol uzunluğu. Kodda `TARGET_PATH_LENGTH`.

Eger door'a ulasilamiyorsa:

$$E_{\text{door}}(s) = \infty$$

Bu modda stamina, key ve item semantigi yoktur.

4 stamina_only Baseline Energy

Bu eski stamina-aware baseline enerji fonksiyonudur. HC3 solver exact olarak haritanin cozulebilir olup olmadigini hesaplar.

$$E_{\text{base}}(s) = w_P |P(s) - P^*| + w_R |R_{\text{best}}(s) - R^*|$$

Burada:

- $P(s)$: exact basarili cozumler icindeki en kısa basarili cozum maliyeti.
- P^* : hedef cozum uzunlugu. Kodda TARGET_PATH_LENGTH.
- $R_{\text{best}}(s)$: door'a varinca kalan en iyi stamina.
- R^* : hedef final stamina. Kodda TARGET_FINAL_STAMINA.
- w_P : path term agirligi.
- w_R : remaining stamina term agirligi.

Exact cozum path maliyeti su sekilde yorumlanir:

$$P(s) = I + C_{\text{stamina}} - R_{\text{final}}$$

Burada:

- I : initial stamina.
- C_{stamina} : cozum boyunca toplanan stamina item degerlerinin toplami.
- R_{final} : door'a ulasildiginda kalan stamina.

Harita exact olarak cozuilemezse:

$$E_{\text{base}}(s) = \infty$$

5 Agent Difficulty Energy

Guncel difficulty-aware stamina energy fonksiyonu birden fazla terimden olusur:

$$E_{\text{agent}}(s) = E_D(s) + E_B(s) + E_H(s) + E_F(s) + E_X(s)$$

Terimler:

- E_D : main route difficulty hedefinden sapma.

- E_B : segmentler arasi zorluk dengesizligi.
- E_H : exact dead segment oranı.
- E_F : final stamina hedefinden sapma.
- E_X : start-key-door spacing hedefinden sapma.

5.1 Semantic Plan ve Agent Success Rate

HC3 semantic graph üzerinde door'a giden simple semantic planlar uretilir. Exact olarak cozulebilen planlar kumesi:

$$\mathcal{P}_{\text{solv}} = \{p_i \mid p_i \text{ exact-solvable}\}$$

Her exact-solvable plan p_i segmentlerden olusur:

$$p_i = (e_{i,1}, e_{i,2}, \dots, e_{i,m_i})$$

Segment $e_{i,j}$ icin agent success rate:

$$q_{i,j} = \frac{\# \text{successful agents on segment } e_{i,j}}{\# \text{agents simulated on segment } e_{i,j}}$$

Plan success rate segment success rate carpimidir:

$$R_i = \prod_{j=1}^{m_i} q_{i,j}$$

Exact-dead planlar icin agent calistirilmaz ve plan success rate 0 kabul edilir. Ancak bu planlar main route average'a katilmaz; dead segment term icinde temsil edilir.

5.2 Difficulty Term

Exact-solvable planların ortalama success rate'i:

$$\bar{R} = \frac{1}{|\mathcal{P}_{\text{solv}}|} \sum_{p_i \in \mathcal{P}_{\text{solv}}} R_i$$

Main route difficulty:

$$D_{\text{main}} = 1 - \bar{R}$$

Difficulty energy:

$$E_D(s) = W_D |D_{\text{main}} - D^*|$$

Yorum:

- D_{main} hedefe yakin ise bu terim dusuk olur.
- Agentlar cok kolay geciyorsa $\bar{R}$ yuksek, D_{main} dusuk olur.
- Agentlar zor geciyorsa $\bar{R}$ dusuk, D_{main} yuksek olur.

5.3 Segment Balance Term

Unique simulated segmentler kumesi:

$$\mathcal{U} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$$

Ayni semantic segment birden fazla plan context'inde görünurse, o segmentin success rate'i ortalama ile tekilleştirilir:

$$a_k = \text{average success rate for unique segment } u_k$$

Bu segment success rate'lerinin ortalamasi:

$$\bar{a} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$$

Standart sapma:

$$\sigma_{\text{seg}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (a_k - \bar{a})^2}$$

Normalize balance score:

$$B_{\text{score}} = \min(1, 2\sigma_{\text{seg}})$$

Segment balance energy:

$$E_B(s) = W_B B_{\text{score}}$$

Yorum:

- Segment success rate'leri birbirine yakın ise σ_{seg} düşük olur.
- Bir segment çok kolay, diğeri çok zor ise σ_{seg} yüksek olur.
- Bu terim zorlugin tek bir segmente yigilmamasini hedefler.

5.4 Dead Segment Term

Exact-dead planlarda ilk exact basarisiz semantic segment dead segment olarak sayilir. Unique dead segment kumesi:

$$\mathcal{H}$$

Tum ilgili unique segmentler:

$$\mathcal{V} = \mathcal{U} \cup \mathcal{H}$$

Dead segment ratio:

$$H_{\text{ratio}} = \frac{|\mathcal{H}|}{|\mathcal{V}|}$$

Dead segment energy:

$$E_H(s) = W_H H_{\text{ratio}}$$

Yorum:

- Bu terim exact olarak hic calismayan semantic baglantilari cezalandirir.
- Dead route suffix'leri tekrar tekrar sayilmaz; unique dead segment sayilir.
- Eger `DEAD_SEGMENT_WEIGHT = 0` ise bu terim enerjiye etki etmez ama summary'de gorunmeye devam eder.

5.5 Final Stamina Term

Hedef final stamina:

$$T_F = F \cdot I \cdot (1 - D^*)$$

Burada difficulty ile ters oranti vardır. Zorluk hedefi yuksekse, door'a ulasildiginda daha az stamina kalmasi beklenir.

Plan p_i icin basarili agent final stamina ortalamasi:

$$S_i = \text{average final stamina samples for plan } p_i$$

Success-rate agirlikli final stamina:

$$\bar{S} = \frac{\sum_{p_i \in \mathcal{P}_{\text{solv}}} R_i S_i}{\sum_{p_i \in \mathcal{P}_{\text{solv}}} R_i}$$

Kodda payda 0 ise $\bar{S} = 0$ kabul edilir.

Normalize final stamina score:

$$F_{\text{score}} = \min \left(1, \frac{|T_F - \bar{S}|}{\max(1, I)} \right)$$

Final stamina energy:

$$E_F(s) = W_F F_{\text{score}}$$

Yorum:

- Bu terim cozum sonunda kalan stamina'yi hedefler.
- Yuksek difficulty icin hedef final stamina dusuktur.
- Dusuk difficulty icin hedef final stamina daha yuksektir.
- Normalizasyon initial stamina ile yapilir.

5.6 Spacing Term

Grid scale:

$$G = \sqrt{\text{GRID_WIDTH} \cdot \text{GRID_HEIGHT}}$$

Key varsa actual spacing:

$$X_{\text{actual}} = \frac{d(\text{start}, \text{key}) + d(\text{key}, \text{door}) + d(\text{start}, \text{door})}{3}$$

Key yoksa:

$$X_{\text{actual}} = d(\text{start}, \text{door})$$

Burada $d(a, b)$ grid uzerinde shortest-path mesafesidir.

Spacing target:

$$X^* = K_X \cdot G \cdot (0.5 + 0.5D^*)$$

Normalize spacing score:

$$X_{\text{score}} = \min \left(1, \frac{|X^* - X_{\text{actual}}|}{2K_X G} \right)$$

Spacing energy:

$$E_X(s) = W_X X_{\text{score}}$$

Yorum:

- Bu terim start, key ve door'un birbirine yapismasini cezalandirir.
- Difficulty arttikca target spacing artar.
- Mesafe Manhattan degil, shortest-path mesafesidir.

6 Auto Initial Stamina Formula

`stamina_only` config'inde `initial_stamina = None` ise initial stamina otomatik uretilir. Bu deger MCMC proposal'lari sirasinda degismez.

Grid scale:

$$G = \sqrt{\text{GRID_WIDTH} \cdot \text{GRID_HEIGHT}}$$

Ortalama initial stamina:

$$\mu_I = G (B_I + A_I D^*)$$

Burada:

- B_I : `INITIAL_STAMINA_BASE_SCALE`
- A_I : `INITIAL_STAMINA_DIFFICULTY_SCALE`

Normal sapma:

$$\sigma_I = G \cdot \text{INITIAL_STAMINA_NOISE_STD_SCALE}$$

Sample:

$$I_{\text{sample}} \sim \mathcal{N}(\mu_I, \sigma_I)$$

Clamp limitleri:

$$I_{\min} = G \cdot \text{MIN_INITIAL_STAMINA_SCALE}$$

$$I_{\max} = G \cdot \text{MAX_INITIAL_STAMINA_SCALE}$$

Son initial stamina:

$$I = \text{round}(\text{clamp}(I_{\text{sample}}, I_{\min}, I_{\max}))$$

Yorum:

- Difficulty arttikca ortalama initial stamina artar.
- Random sapma seed'e baglidir.
- Ayni seed ayni initial stamina degerini uretir.
- Bu deger state proposal degiskeni degildir; sadece initial state generation sirasinda secilir.

7 Terminal Breakdown Alanlari

Terminal alani	Formuldeki karsiligi
main_route_difficulty	D_{main}
main_route_success_rate	$\bar{R}$
main_route_term	E_D
segment_success_std	σ_{seg}
segment_balance_score	B_{score}
segment_balance_term	E_B
dead_segment_ratio	H_{ratio}
dead_segment_term	E_H
target_weighted_final_stamina	T_F
weighted_final_stamina	$\bar{S}$
final_stamina_score	F_{score}
final_stamina_term	E_F
spacing_target	X^*
spacing_actual	X_{actual}
spacing_score	X_{score}
spacing_term	E_X
total	E_{agent}